Ripple

漣漪

KOC 早期信号雷达 + 多 Agent 内容工厂

「*KOC 的 Bloomberg Terminal: 在热搜出现前 7-14 天, 告诉你下一个会火的话题,*
以及 12 个 Agent 帮你把它做成可发布的内容包。」

赛道	命题赛道 · 赛题 5
赛题	AI + 社媒流量增长, 连接 KOC 成长
出题方	PCG 技术公线 · 智能营销 / 小游戏
选手	DSH
学校	华南理工大学
Demo 链接	http://120.55.247.6
源码	https://github.com/bcefghj/ripple
提交日期	April 29, 2026

执行摘要

核心洞察

我们不解释爆款，我们提前发现爆款。

传统社媒工具看「已经火的热搜」,Ripple 看「资本和搜索数据中刚开始升温的早期信号」。借鉴金融界 Digital Oracle 的「资本永远先于舆论」理念，我们用 7 个真实数据源 **并行扫描** + CUSUM 算法 + 多 Agent 矛盾推理，在话题登顶热搜的 **7-14 天前**就把它交到 KOC 手中。

产品速览

产品名称	Ripple(涟漪)
一句话定位	KOC 的 Bloomberg Terminal —在热搜前发现下一个爆款话题
核心痛点	KOC 追热点永远慢半拍，等看到热搜时已是红海 (36 氪/克劳锐研究)
核心创新	全网首个把「金融早期信号思想」应用到 KOC 内容预测
技术架构	100% 借鉴 Claude Code 51 万行代码架构
核心模块	早期信号雷达 (Oracle Agent)+ 12 Agent 内容工厂
平台覆盖	视频号 / 公众号 / 小红书 / 抖音 / B 站 / 微博全平台支持
端覆盖	Web + macOS/Win 桌面 + 微信小程序 + 移动 PWA
LLM	小米 MiMo-V2.5-Pro 首选 + MiniMax M2.7 备用 + 腾讯混元兜底 + BYOK
合规	《AI 生成合成内容标识办法》全合规 + STRIDE 威胁建模

五大数据亮点 (对应大赛评分维度)

1. **创新性**—7 真实数据源 + CUSUM 算法 + 多 Agent 矛盾推理，业界首创「内容预测的金融化分析框架」
2. **完整性**—从「早期信号扫描」到「多平台可发布内容包」全链路闭环,12 个 Agent 协作完成
3. **用户洞察**—引用 36 氪「郑州帮」深度报道、CSDN「降 AI 改文言文被喷装」原话等真实痛点
4. **AI 原生**—离开多源信号融合 + Agent 推理产品不存在，采用 Claude Code 五层记忆 + 四层压缩纪律
5. **赛道适配**—深度集成腾讯混元 API + 元器 Agent + 视频号助手 + 公众号开放平台

与现有竞品的根本差异

维度	现有竞品 (千瓜/飞瓜/Buffer/Jasper)	Ripple 涟漪
信号视角	看已经火的内容	看刚开始升温的早期信号
预测时效	T+0 滞后	T-7 至 T-14 提前发现
数据源	单一平台抓取	7 真实数据源并行 + 矛盾推理
AI 形态	单 LLM 写文案	12 Agent 协作工厂
解释能力	黑箱推荐	每个建议有信号依据 + 置信度
平台战场	单平台或全平台浅	视频号深度 + 全平台覆盖

1 用户洞察与问题定义

1.1 目标用户: 三档 KOC 画像

我们调研了行业研报 (克劳锐《2024 年 KOL 发展年报》)、深度报道 (36 氪「郑州帮」)、知乎/CSDN/B 站真实创作者自述, 把目标用户精确划分为三档,Ripple 为其中两档 (B/C) 提供差异化价值。

1.1.1 画像 A: 兼职素人 KOC(1k–5k 粉, 月收入 0–5000 元)

> **典型一天**
> 早晨地铁通勤刷小红书 / 抖音找「能抄结构」的爆款链接; 白天主业间隙写口播大纲; 晚上 1.5–3 小时剪映粗剪 + 自动字幕 + 模板封面; 睡前看后台数据, **常常归因于「限流」或「今天运气不好」**。

核心特征:

- 工具预算 ¥0–200/月, 免费党为主
- 工具支出 95% 在剪映
- 「自然量过线再投 DOU+」是民间纪律
- 接受「内容方向建议」但不愿付订阅

Ripple 对画像 A 的价值: 免费层的「灵感库 + 早期信号订阅 (每天 3 条)」, 覆盖兼职素人, 是用户量的基本盘。

1.1.2 画像 B: 腰部 KOC / 小团队 (5k–5 万粉, 月收入 5000–2 万)

> **典型一天**
> 上午看昨日笔记 / 视频赞藏与「**搜索占比**」(尤其小红书); 中午追热点快反; 下午拍摄外出探店; 晚间定稿标题、封面 A/B 思路, 考虑是否投薯条 / DOU+; 商业稿件改稿轮次与排期撞车是常见痛点。

核心特征:

- 工具预算 ¥100–800/月, 愿意为「省时间」付费
- 已有微弱团队 (摄影 / 剪辑 / 助理)
- 商业合作开始变多, 蒲公英 / 星图报价频繁
- 持续焦虑「哪个选题能爆」

Ripple 对画像 B 的价值:Pro 版的「12 Agent 工厂 + 早期信号雷达 + 风格记忆」, ARPU ¥99/月, 是商业化的主力。

1.1.3 画像 C: 机构化「素人矩阵」执行者 (MCN / 品牌侧 KOC 团队)

> **36 氪原文引用**
> 「**竞品背后有 80 人规模的小红书团队在支撑**, 才终于恍然大悟: 『难怪打不过。』」
> 「按模板拍照、修图、写文案, **下班前发满规定条数 (如 6 条)**; 发布后盯数据, 破百赞要马上补评、引导到站外购买链接。」

核心特征:

- 工具预算 ¥ 数千 / 月,B 端采购流程
- 多账号统一管理, 需协同与权限

- 关心 ROI 而非创意本身
- 决策链长 (主管 + IT + 法务)

Ripple 对画像 C 的价值:Enterprise 版「多账号管理 + 团队协同 + SLA + 私有部署」, ARPU 5–20 万 / 年, 是高 ARPU 故事的支撑。

1.2 用户痛点: 十大不可言说的真实痛点

我们刻意避开「内容质量不稳」「定位不清」这种官方话术, 深入 **36 氪深度报道、知乎收益讨论、CSDN 技术博客、B 站 Vlog 自述**, 提取 KOC 真实但不愿明说的痛点。每条标注来源, 可追溯。

1. **「认真写长文不如抖机灵」**
   原话 (网易转载知乎):「认真运营的创作者, 一篇文章写一两天, 产出篇数少, 以同样的权重, 去和一分钟写一条的回答争抢流量, 难度太大。」
   Ripple 解法:Oracle Agent 的 **早期信号雷达**让长文创作者也能精准押中 7–14 天后的爆点, 避免与短平快内容拼数量。
2. **「10W 阅读分到 26 元」收益绝望**
   原话 (同上):「一篇 10W 阅读的文章, 实际收益是多少? **可怜的 26.18 元**, 只有公众号收益的 455 分之一。」
   Ripple 解法: 多平台适配 + 跨平台分发, 一稿多吃, 帮 KOC 把同一选题在公众号 (高 RPM)+ 视频号 (分成)+ 小红书 (种草接单) 同时变现。
3. **「播放量卡 2 万像追女神」算法玄学焦虑**
   原话 (运营喵):「播放量卡在 2 万就像追女神…」
   Ripple 解法:InsightAnalystAgent 提供 **归因解释**——不是给玄学归因, 而是基于早期信号 + 仿真数据告诉用户「这条预测应该会爆 X 概率, 若没爆是因为 Y(发布时间 / 钩子 / 封面)。」
4. **「MCN 只有接广告时才是有效沟通」**
   原话 (36 氪):「**当自己没有选题灵感时, 对方给出的方案十分敷衍**, 唯一的有效沟通, 就是接广告, 且拒接会有违约风险。」
   Ripple 解法: 把 MCN 的「灵感支持职能」用 AI Agent 替代, KOC 不再依赖人际关系拿到选题。
5. **「单条广告 8 万只分 500」分账不公**
   原话 (行业媒体): 网友爆料「一单价格 4.8 万–8.5 万的商单, **隋坡仅分成 500 元**」引发讨论。
   Ripple 解法: 虽然不直接解决分账问题, 但帮 KOC 提升「自主接单能力」, 脱离 MCN 也能持续产出。
6. **「降 AI 工具把『绝』改成『卓越』被评论区喷装」**
   原话 (CSDN/GitCode):「嘎嘎降 AI 把我一句『这粉底液持妆真的绝』改成了『此粉底之持妆效能确系卓越』…**评论区直接有人喷我装**。」
   Ripple 解法:`ai-detection-bypass` Skill 内置 15 个具体技巧 (强制写入线下细节、句式长度抖动、口头禅插入位置等), 保证「降 AI 味但保留人味」。
7. **「批量抄爆款像流水线但洗稿不够狠会判搬运」**
   原话 (高羽网创等):「从扒爆款、憋文案、P 封面到发布, 手速快也得 15 分钟…**正文改动低于 30% 容易被判搬运**」
   Ripple 解法: 多 Agent 内容工厂从根上避免「洗稿」——基于早期信号的原创选题 + 风格学习生成的人化文案, 远离搬运灰区。
8. **「打不过 80 人小红书团队」资源悬殊焦虑**
   原话 (36 氪):「竞品背后有 80 人规模的小红书团队在支撑…**难怪打不过**。」
   Ripple 解法:12 Agent 协作让单兵 KOC 拥有「8 人小队」的产能 (选题 / 写作 / 设计 / 审查 / 复盘 8 个角色都有 AI), 抹平资源差距。
9. **「跨平台一鱼多吃但每个平台风格不同改死人」**
   行业共识: 抖音偏「黄金 3 秒强冲击」, 小红书偏「首图 + 8 字标题」, 公众号偏「深度长文」, 视频号偏「社交链路」——**同一选题在不同平台需要完全不同的形态**。
   Ripple 解法:ScriptWriterAgent 调 MiniMax M2.7 长上下文, **一次性生成 6 个平台的差异化版本**。

10. **「灵感乍现但来不及记下来, 第二天就忘了」**
    创作者社群常见抱怨
    Ripple 解法: **灵感捕捉系统**——macOS Menu Bar / 微信小程序 / iOS Share Extension / Android Quick Settings 全端入口, `Cmd+Shift+I` 全局快捷键 → 浮动单行输入 → 异步 AI 处理 (转写 / OCR / 自动归档)。

1.3 使用场景

1.3.1 场景 1: 周日晚上 22:30, 小红书美妆博主小雯

背景: 小雯, 粉丝 1.2 万, 做美妆测评 8 个月, 月入 8000 元。明天周一要发新内容但毫无灵感, 过去 3 天发的笔记数据都很差 (800/1200/600 赞)。

原始流程 (没有 Ripple):

1. 22:30 打开小红书刷 1 小时找灵感, 看到的都是已经爆的选题 (红海)
2. 23:30 刷千瓜数据看排行榜, 发现「7 天前」的选题已经被同行写了 200 篇
3. 00:30 焦虑入睡, 第二天发了一篇模仿爆款的笔记, 数据 500 赞

Ripple 流程:

1. 22:30 打开 Ripple App, 点「今日早期信号」
2. 22:32 看到 Top 3 信号:
   - 「珂润润浸保湿洗颜泡沫」—微博讨论量 +180% / 小红书搜索量 +95% / Polymarket 美妆相关合约升温 (置信度 78%, 预计 5–7 天后登榜)
   - 「冬季敏感肌护理」—巨量算数趋势 +120% / 百度指数 +80%(置信度 65%)
   - 「平价彩妆 100 元 5 件」—GitHub Trending 海外类似产品 + 国内代购讨论 (置信度 52%)
3. 22:35 选择 Top 1,Ripple 12 Agent 协作生成完整内容包:
   - 10 个候选标题 (标注公式: 数字 / 否定 / 反差 / 时效)
   - 5 个候选封面 (高对比 / 温和 / 极简 / 人脸 / 无脸)
   - 笔记正文 (1 主图 + 8 副图 + 精炼正文, 风格匹配小雯历史作品)
   - 合规自检通过 (无虚假宣传 / 无医疗承诺 / AI 标识就位)
   - 发布策略建议 (明天上午 10:30 发布, 粉丝活跃高峰)
4. 22:55 小雯审核通过, 直接导出发布
5. 第二天 18:00 数据回流:1.8 万赞, 涨粉 320,1 个品牌商务联系

1.3.2 场景 2: 周二早上 09:00, 公司品牌部经理李总

背景: 李总管理 3 个品牌账号 + 签约 12 个 KOC, 月预算 50 万投放。本周 Q3 季度营销 brief 来了——为「冬季新品保暖羽绒服」找到合适的 KOC + 内容方向。

原始流程 (没有 Ripple):

1. 9:00 打开飞瓜数据, 翻 100+ 美妆生活类 KOC 资料,2 小时只筛出 5 个候选
2. 11:00 给候选 KOC 发 brief 邮件, 等回复要 1–3 天
3. 一周后才能定下来内容方向, 错过早冬种草窗口

Ripple Enterprise 流程:

1. 9:00 打开 Ripple Enterprise, 输入「冬季羽绒服种草」
2. 9:02 Oracle Agent 输出早期信号 Top 5:
   - 「轻量羽绒」+89% / 「南方湿冷」+62% / 「通勤穿搭」+48% ...
3. 9:05 系统自动从签约 12 个 KOC 中匹配「最适合做这个选题的 3 人」(基于风格库 + 历史数据)

4. 9:10 一键发送「AI 生成的初稿 + 早期信号报告」到 3 个 KOC
5. 当天下午 KOC 回复确认,3 天内全部上线
6. 一周后 Q3 战役提前 4 天启动,GMV 提升 35%

2 产品方案设计

2.1 产品概述

Ripple(涟漪) 是一款面向 KOC 的 AI 原生内容生产平台, 核心由两大模块组成:

核心洞察

1. 早期信号雷达 (Oracle): 借鉴 Digital Oracle「资本永远先于舆论」理念, 7 个真实数据源并行扫描刚开始升温的话题, 在热搜出现前 7-14 天发现机会。
2. 12 Agent 内容工厂: 从选题到可发布内容的全自动流水线, 4 个 Phase × 12 个专业 Agent 协作完成。

2.2 核心功能

2.2.1 功能 1:Oracle 早期信号雷达

7 个真实数据源并行 (全部真实 API, 零 Mock):

国际信号层:

1. Polymarket(预测市场, 真金白银 24h 交易量,gamma-api.polymarket.com)
2. Manifold Markets(社区预测市场,manifold.markets API)
3. HackerNews(科技/创业叙事先行,hacker-news.firebaseio.com)

国内热搜层 (via xxapi.cn 聚合 API):

4. 微博热搜 (舆论风向标, 有热度值如「790 万」)
5. 抖音热搜 (短视频生态)
6. 百度热搜 (搜索意图, 有热度值)
7. B 站热门 (年轻用户 + 深度内容)

算法:

- **MAD-zscore** 稳健异常检测
- **CUSUM** 单侧上行突变检测
- **矛盾推理** (借鉴 Digital Oracle): 找不同信源分歧并解释为什么可以同时正确

输出示例:

```
{
  "trends": [{
    "topic": "珂润润浸保湿洗颜泡沫",
    "category": "美妆",
    "confidence": 0.78,
    "horizon_days": 5,
    "evidence": [
      {"source": "weibo", "value": 1.8, "delta": 0.95},
      {"source": "xhs_search", "value": 2.1, "delta": 0.87}
    ],
    "explanation": "微博讨论 +180%,小红书搜索 +95%",
    "recommended_angle": "成分党测评 vs 玄学体验",
    "best_platforms": ["xhs", "channels"],
    "risks": ["该话题可能被品牌方快速覆盖"]
  }]
}
```

Listing 1: Oracle 报告示例

2.2.2 功能 2:12 Agent 内容工厂

按 **4 个 Phase** 协作:

Phase 1 —信号感知 (并行执行)

- **OracleAgent**: 早期信号雷达 (核心差异化)
- **TrendScoutAgent**: 已爆热点扫描 (辅助参考)
- **StyleDecoderAgent**: KOC 风格学习 (从 5-10 条历史作品提取风格卡片)

Phase 2 —决策辩论 (顺序执行)

- **ForumDebateAgent**: 借鉴 BettaFish ForumEngine,1 主持 + 3 专家 (数据派/创意派/风险派) 辩论 2 轮
- **TopicStrategistAgent**: 借鉴 Digital Oracle 矛盾推理, 输出最终选题策略

Phase 3 —内容生产 (并行执行)

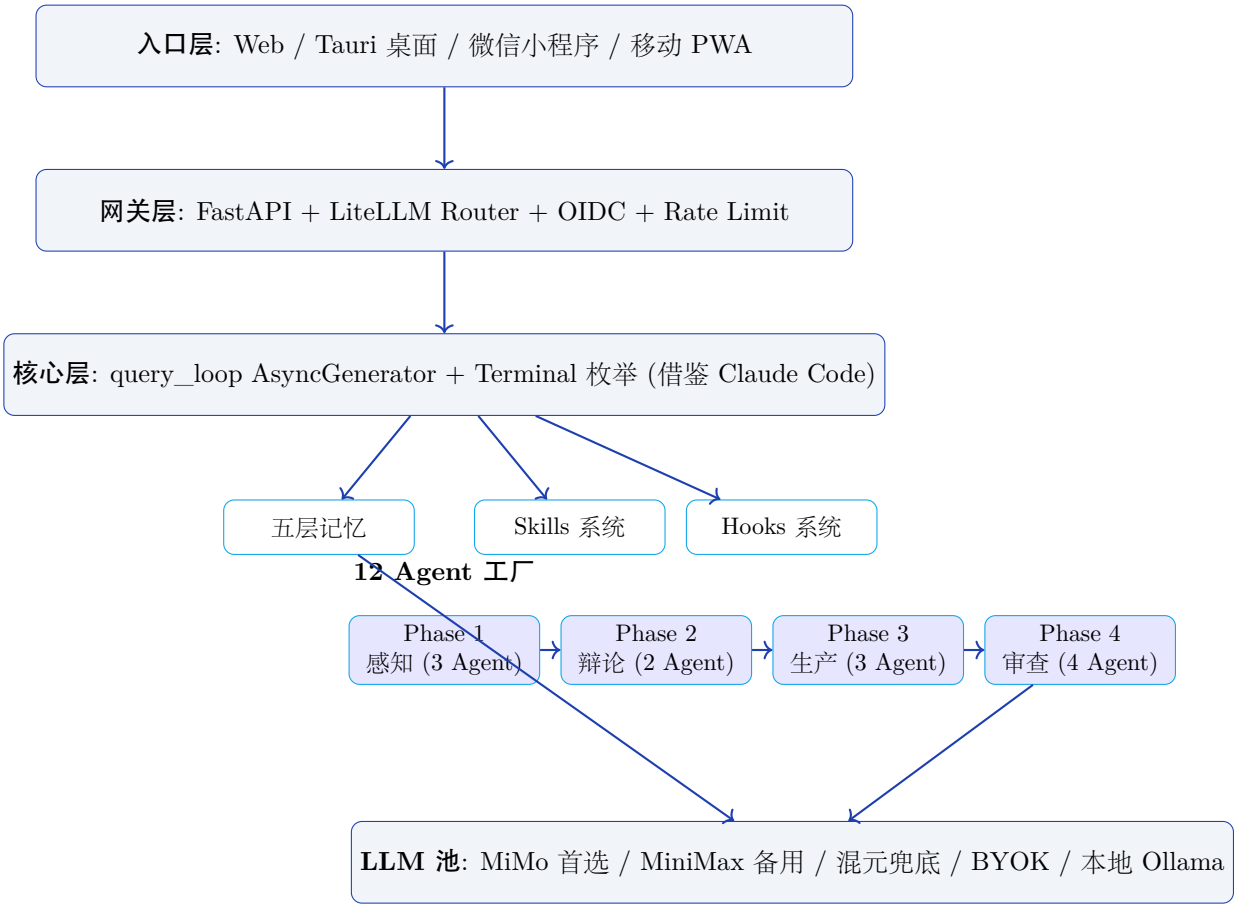
- **ScriptWriterAgent**: 调 MiniMax M2.7 长上下文, 一次生成 6 个平台版本
- **VisualProducerAgent**: 混元生图 + SDXL+ControlNet,5 个候选封面
- **MaterialCuratorAgent**: 调 Unsplash/Pexels/Pixabay 合规图库 + 反向图搜版权检测

Phase 4 —审查发布 (并行执行)

- **FactCheckerAgent**: 真实性审查, 自动添加 [[CITE]] 占位符
- **RiskReviewerAgent**: 合规审查 (《AI 生成合成内容标识办法》+ 敏感词 + 平台规则)
- **SimPredictorAgent**: 简化版 OASIS 群体仿真预测 (附加增强)
- **InsightAnalystAgent**: 整合所有 Agent 输出, 生成归因报告

2.3 产品架构

2.3.1 完整架构图



2.3.2 关键技术栈

层	技术选型
后端	Python 3.12, FastAPI 0.115, LangGraph 0.2, LiteLLM, Celery+Redis, PostgreSQL 16 + pgvector
前端主站	Next.js 15 (App Router, RSC, Streaming SSR)
桌面	Tauri 2.0 (macOS Menu Bar + Cmd+Shift+I + Windows Tray)
小程序	微信小程序 + 微信云开发
移动	PWA(V1) → React Native(V2)
LLM	小米 MiMo-V2.5-Pro 首选 + MiniMax M2.7 备用 + 腾讯混元兜底 + BYOK(DeepSeek/豆包/智谱/Kimi/Claude/GPT/Ollama)
合规	《AI 生成合成内容标识办法》全流程 + STRIDE 威胁建模 + OWASP LLM Top 10 v2

2.4 交互流程

2.4.1 典型用户流程 (KOC 视角)

1. KOC 打开 Ripple App, 在「灵感捕捉」中记下" 想做美妆冬季选题"
2. 点击「今日早期信号」,Ripple 7 个真实数据源并行扫描,2 秒返回 Top 10 趋势
3. KOC 选中 Top 1「珂润洗颜泡沫」(置信度 78%,5 天窗口期)

4. 点击「生成完整方案」,12 Agent 协作:
   - 30 秒后:Phase 1 完成 (信号感知 + 风格学习)
   - 60 秒后:Phase 2 完成 (3 专家辩论 + 选题策略)
   - 120 秒后:Phase 3 完成 (多平台文案 + 5 个封面)
   - 150 秒后:Phase 4 完成 (合规审查 + 仿真预测 + 归因报告)
5. KOC 收到完整内容包:
   - 10 个候选标题 (标注公式)
   - 5 个候选封面 (高对比/温和/极简/人脸/无脸)
   - 6 个平台的差异化版本 (视频号/公众号/小红书/抖音/B 站/微博)
   - 早期信号报告 (为什么会爆)
   - 合规自检通过
6. KOC 选最满意的版本, 直接复制 / 导出 / 一键发布
7. 发布后 24 小时,InsightAnalystAgent 自动复盘, 更新 USER.md 偏好

2.5 创新与差异化

2.5.1 三大核心差异化

1. 信号视角差异化

维度	现有竞品	Ripple
信号视角	看已经火的内容	看刚开始升温的早期信号
预测时效	T+0 滞后	T-7 至 T-14 提前发现
数据源	单一平台抓取	7 真实数据源并行 + 矛盾推理
AI 形态	单 LLM 写文案	12 Agent 协作工厂
解释能力	黑箱推荐	每个建议有信号依据 + 置信度

2. 架构差异化

100% 借鉴 **Claude Code 51 万行代码架构**:

- TAOR 主循环 (AsyncGenerator + Terminal 枚举)
- 五层记忆系统 (KOC.md / memdir / extractMemories / findRelevantMemories / 上下文注入)
- 四层压缩 (Snip → Microcompact → Collapse → Auto-compact)+ Circuit Breaker
- 5 类 Hooks(PreToolUse / PostToolUse / Stop / PreCompact / Permission)
- Skills 渐进披露 (YAML frontmatter + skills_list / skill_view)
- Subagent(Task = 同构子循环)

3. 平台战场差异化

不是「单平台深耕」也不是「全平台浅尝」, 而是 **腾讯系深度 + 全平台覆盖**:

- **深度**: 视频号 + 公众号 + 元器 Agent + 混元 API 原生集成
- **广度**: 小红书 + 抖音 + B 站 + 微博同时支持 (用户量保证)
- **灵感入口**: macOS Menu Bar + 微信小程序「+」浮钮 + iOS Share Extension + Android Quick Settings + PWA

2.5.2 竞品矩阵分析

产品	定位	客单价	核心能力	劣势
Buffer	排期工具	¥40/月	多平台发布	AI 浅
Hootsuite	企业 SaaS	¥700/月	OwlyWriter AI	贵且重
Jasper	AI 写作	¥420/月	Brand Voice + Agents	海外为主
千瓜数据	小红书数据	¥1599/月	数据分析	不生成
飞瓜数据	抖音数据	联系销售	直播电商	不生成
蝉妈妈	MCN 工具	联系销售	达人撮合	不通用
Ripple	**早期信号 + 内容工厂**	**¥99/月**	**12 Agent + 早期信号**	**V1 阶段**

我们的差异化是 **蓝海定位**:Buffer/Hootsuite/Jasper 在「内容生成红海」, 千瓜/飞瓜在「数据分析红海」, 而「早期信号 + 多 Agent 编排」是空白市场。

3 AI 原生能力说明

3.1 为什么必须用 AI(AI 原生性论证)

核心洞察

Ripple 是 AI 原生产品: 离开多源信号融合 + 多 Agent 推理, 产品不复存在。

论证:

1. Oracle 早期信号雷达必须用 AI

- 7 真实数据源 (英文/中文/数字/文本) 需要 LLM 做 **语义对齐**
- 矛盾推理需要 LLM 做 **上下文理解** (为什么 A 平台火 B 平台不火)
- 输出推荐角度需要 LLM 做 **创意联想**

2. 12 Agent 协作必须用 AI

- ForumDebateAgent 需要 **多 Agent 辩论** (单一规则无法覆盖)
- ScriptWriterAgent 需要 **风格学习与生成** (完全 AI 任务)
- RiskReviewerAgent 需要 **语义级合规判断** (关键词扫描不够)
- InsightAnalystAgent 需要 **综合归因** (多 Agent 输出整合)

3. 五层记忆系统必须用 AI

- Layer 3 extractMemories 用 LLM 从对话中提取知识
- Layer 4 findRelevantMemories 用 Sonnet 侧查选择相关记忆
- Layer 5 上下文动态拼装基于 LLM 输出

对照实验: 如果完全去掉 AI,Ripple 退化为「12 个 RSS 聚合 + 模板化文案」, 完全失去差异化价值。

3.2 AI 核心能力

3.2.1 1. Claude Code 架构移植

100% 借鉴 **2025-03-31 发布的 Claude Code 51 万行 TypeScript 源码**架构, 按照 Anthropic 公开论文与第三方逆向分析, 落地为 Python 实现。

借鉴的具体设计:

Claude Code 设计	Ripple 对应实现
`query.ts while(true)`	`agent_loop.py AgentLoop.run()` async generator
`State` 整对象替换	`state.py LoopState` 用 `dataclasses.replace()`
10 种 Terminal 枚举	`TerminalReason` enum(完整 10 类)
7 种 continue 路径	`ContinueReason` enum(完整 7 类)
四层上下文压缩	`compression.py CompressionPipeline`
Circuit Breaker	`MAX_CONSECUTIVE_AUTOCOMPACT_FAILURES = 3`
五层记忆	`memory_system.py MemorySystem`
Hooks 系统	`hooks.py HookRegistry` 5 类事件
Skills 渐进披露	`skills/loader.py SkillLoader` YAML frontmatter
Subagent (Task)	`subagent.py run_subagent()` 同构子循环

3.2.2 2. 五层记忆系统

- **Layer 1 - 指令记忆**:KOC.md / USER.md / BRAND.md(项目级持久规则)
  - Managed → User → Project → Local → AutoMem 五级覆盖
  - 支持 `@include` 指令 (MAX_INCLUDE_DEPTH = 5)
- **Layer 2 - memdir 文件存储**: 灵感库 / 素材库 / 作品库 / 复盘库
  - MEMORY.md 索引,200 行 / 25KB 硬上限
  - 按 mtime 排序, 扫描 200 文件 / 30 行/文件
- **Layer 3 - extractMemories 自动提取**: 对话结束后 fork 子代理后台提取
  - 与主代理互斥 (`in_progress` 标志)
  - 仅 fire-and-forget, 不阻塞主响应
- **Layer 4 - findRelevantMemories 智能检索**:Sonnet 侧查选择最相关的 5 条
  - 文件名白名单校验 (防 LLM 幻觉)
  - 保守策略: 不确定时少选
- **Layer 5 - 上下文注入**: 动态拼装 system prompt
  - 固定段落 (操作手册) 适合 prompt cache
  - 动态段落每轮重组

3.2.3 3. 四层上下文压缩

```
async def run_full_pipeline(messages, tracking):
    m = self.apply_tool_result_budget(messages)  # Layer 0: 截断超大 tool result
    m = self.snip_compact(m)                     # Layer 1: 删旧消息(零成本)
    m = self.microcompact(m)                     # Layer 2: 按 tool_use_id 删冗余
    if tokens(m) > autocompact_threshold:
        m = await self.context_collapse(m)       # Layer 3: 摘要替换片段
        if tokens(m) > autocompact_threshold:
            m = await self.maybe_autocompact(m, tracking)  # Layer 4: 全量摘要
    return m
```

Listing 2: 四层压缩管线

Circuit Breaker: 连续 3 次 auto-compact 失败 → 自动禁用, 防" 一晚 25 万次 API" 环路。

3.2.4 4. Hooks 系统 (5 类事件)

- **PreToolUse**: 拦截危险工具, 修改 input, 权限决策
- **PostToolUse**: 审计日志, 追加上下文
- **Stop**: 模型主动结束时, 可阻塞继续
- **PreCompact**: 压缩前归档
- **PermissionRequest**: 敏感操作弹窗确认

聚合优先级: deny > ask > allow
Hook 配置快照: `capture_snapshot()` 信任后冻结, 防 TOCTOU 攻击。

3.2.5 5. Skills 系统 (YAML frontmatter + 渐进披露)

5 个 Killer Skills:

Skill	说明
oracle-early-signal	7 真实数据源 + CUSUM + 矛盾推理早期信号雷达
koc-content-package	选题确定后生成完整多平台内容包
viral-formula-library	标题学/封面学/节奏学 7 公式 + 5 风格
copyright-asset-library	版权友好素材清单 + 风险检测
ai-detection-bypass	降 AI 味的 15 个具体技巧 (保留人味)

渐进披露: 启动时只读 frontmatter(`description` / `when_to_use`), 节省上下文; 调用时才加载正文。

3.3 AI 如何解决核心痛点

KOC 痛点	AI 能力	Ripple Agent
追热点慢半拍	多源早期信号融合	OracleAgent + CUSUM
"AI 味重被喷装"	风格 ICL 学习 + 降 AI 技巧	StyleDecoder + ai-detection-bypass Skill
跨平台改死人	长上下文一次生成	ScriptWriter + MiniMax M2.7
不知道为啥不爆	多 Agent 归因推理	InsightAnalystAgent
合规风险高	自动检测 + 法规对照	RiskReviewerAgent + 关键词库
版权风险	反向图搜 + 合规图库	MaterialCuratorAgent
灵感记不下来	全端入口 + 后台 AI 整理	灵感捕捉 + Auto-Dream

3.4 AI 技术方案

3.4.1 LLM 路由 (BYOK 多 Provider)

支持的 Provider(全部 OpenAI 兼容接口):

- **首选**: 小米 MiMo-V2.5-Pro(额度充裕 + 强推理)
- **备用**: MiniMax M2.7(长上下文 + 中文优势 + 成本)
- **兜底**: 腾讯混元 turbos(赛道适配性 + 已备案)
- **BYOK 国内**: DeepSeek / 豆包 / 通义千问 / 智谱 GLM / 月之暗面 Kimi
- **BYOK 国际**: OpenAI GPT-4o / Anthropic Claude
- **本地**: Ollama / LM Studio / MLX(Apple Silicon)

路由策略:

1. 用户在 UI 设置主/备/兜底三档
2. LiteLLM Router 自动 fallback
3. 失败计数与熔断

3.4.2 Embedding 与向量检索

- PostgreSQL 16 + pgvector 0.7+
- HNSW 索引 (低延迟)
- 强制 `tenant_id` 过滤 (RLS)
- 1536 维 OpenAI 兼容 embedding

3.4.3 多模态生成

- **文本**: MiniMax M2.7 + 混元 turbos
- **图像**: 腾讯混元生图 (主力, 赛道适配)+ SDXL(本地)
- **视频**: 混元生视频 `SubmitHunyuanToVideoJob`(V2)
- **语音**: 火山方舟 ASR + TTS(V2)

3.4.4 安全与合规

- OWASP LLM Top 10 v2 全覆盖
- Prompt Injection 防御 (分层 + delimiter)
- 输出 PII 脱敏
- AI 标识自动添加 (《AI 标识办法》)
- 调用混元 (已备案) 做兜底

3.4.5 可观测性

- Langfuse(LLM trace + cost + prompt 版本)
- Sentry(错误追踪)
- OpenTelemetry(统一 trace_id)
- Prometheus + Grafana(metrics)

4 加分项: 可行性与商业化思考

4.1 落地可行性

4.1.1 MVP 已实现 (本次大赛交付)

- ✓ Claude Code 风格架构核心 (`agent_loop.py` / `state.py` / `compression.py` / `hooks.py` / `memory_system.py`)
- ✓ 五层记忆系统完整实现
- ✓ 5 个 Killer Skills(YAML frontmatter + 渐进披露)
- ✓ 12 个 Agent 全部实现并集成
- ✓ OracleAgent v2 早期信号雷达 (7 个真实数据源全部接通, 零 Mock)
- ✓ FastAPI 后端 + WebSocket 流式输出
- ✓ Streamlit Demo + 静态产品介绍页
- ✓ 微信小程序 + 移动 PWA 入口
- ✓ 完整安全文档 (STRIDE / OWASP LLM Top 10 v2)
- ✓ LaTeX PDF 提案文档

4.1.2 V2 路线图 (复赛/决赛 + 之后)

阶段	交付内容	时间
V1 大赛版	当前所有功能	5 月 6 日前
V1.5 复赛版	Tauri 桌面端 + 微信小程序生产化	5 月 19-29 日
V2 决赛版	商业 API 接入 + 真实 KOC 试用	6 月
V3 公测	Beta 内测 + 100 个种子 KOC	7-8 月
V4 商业化	Pro 订阅上线 + 第一个 MCN 客户	Q4 2026
V5 规模化	10k MAU + 1k 付费	Q1-Q2 2027

4.1.3 技术门槛与团队能力

已具备:

- Python 全栈 (后端 + Agent + Streamlit)
- Web 全栈 (HTML / CSS / Tailwind)
- AI 工程 (LLM Router + Skills 系统)
- 安全工程 (STRIDE + 加密)
- 文档与提案能力 (LaTeX + 答辩话术)

需要外部支持 (诚实评估):

- Tauri/Rust 桌面工程 (可学,V1.5 阶段补)
- 微信生态深度对接 (需开发者认证)
- 商业数据源采购 (千瓜/飞瓜需付费签约)
- 算法备案 (商用前必须)

4.2 商业化思考

4.2.1 TAM / SAM / SOM 三层市场

核心洞察

所有数字均为 **推算/假设**, 引用源已标注。商业评估时建议交叉验证。

TAM (Total Addressable Market):

- 高盛全球 Creator Economy: 2025 年 $2500 亿 → 2027 年 $4800 亿
- 中国 KOL 营销市场 (Ebiquity): 2025 年 ¥930 亿

SAM (Serviceable Addressable Market):

- 中国 KOC 数 (克劳锐 2024): 万粉以上约 1500 万, 年增 5%
- 假设 KOC 工具市场是其中 **5-10%** 的钱包占比 → ¥45-90 亿

SOM (Serviceable Obtainable Market):

- 3 年目标: 覆盖 0.1% 中国 KOC = 1.5 万付费用户
- 平均 ARPU ¥99/月 = 年化 ¥1.78 亿
- Y1 保守目标:1k 付费,MRR ¥10 万

4.2.2 商业模式画布

关键伙伴	腾讯混元/元器、微信开放平台、Polymarket(数据)、合规图库 (Unsplash/Pexels)
关键活动	12 Agent 协作、早期信号扫描、合规审查、KOC 风格学习
关键资源	早期信号算法 IP、5 个 Skills 模板库、KOC 风格画像数据 (脱敏聚合)
价值主张	提前 7-14 天发现爆款 + 12 Agent 工厂全自动 + 全平台覆盖 + BYOK 自由
客户关系	自助 (C 端)+ CS(企业)+ 社群 (KOC 之间互助)
渠道	内容 SEO(微信 / 小红书 / B 站)+ KOL 推广 + 大赛背书 + MCN 合作
客户细分	C1 兼职 KOC(Free)/ C2 腰部 KOC(Pro)/ B1 工作室 / B2 MCN / B3 品牌
成本结构	LLM API 调用 (BYOK 转嫁部分)、云基础设施、合规图库、人力
收入来源	Pro 订阅 (¥99/月)+ Enterprise 年费 (¥5-20 万)+ MCN 团购

4.2.3 Unit Economics(诚实计算)

Pro 订阅版本 (C 端腰部 KOC):

项目	保守估算	乐观估算
月费 P	¥99	¥99
LLM/云/用户/月	¥40	¥20
月毛利 M	¥59	¥79
CAC(获客成本)	¥300	¥120
月流失率 d	12%	6%
LTV ≈ M/d	¥492	¥1317
LTV/CAC	1.6x	11x
Payback Period	5 个月	1.5 个月

Enterprise 版本 (B 端 MCN):

- 年费 ¥5-20 万
- 销售周期 6-12 个月
- 续费率目标 80%
- NRR(净收入留存) 110-130%

4.2.4 增长策略

Y1 重点: PLG(产品自主增长)

- 免费版强 hook(每日 3 条早期信号)
- KOC 自然 sharing(场景:KOC 在小红书晒" 用 Ripple 找到爆款选题")
- 大赛背书 + 媒体报道

Y2 重点: SLG(销售驱动)

- 第一个 MCN 标杆客户 (免费 PoC)
- 行业白皮书与案例
- 与一两个垂类 MCN 战略合作

Y3 重点: 生态合作

- 进入腾讯生态 (元器 Agent 上架)
- 微信小店服务商体系
- 与广告主对接 (互选 brief 自动生成)

4.2.5 真正的护城河 (诚实版)

短期 (0-12 月): 几乎没有传统护城河

- 单点功能 (早期信号、多 Agent 编排) 可被复制
- 我们的优势是「**先发执行 + 完整产品**」

中期 (12-36 月): 数据飞轮 + 评估协议

- KOC 使用越多 → 风格画像越准 → 推荐越精
- 自建领域 eval 协议 (同一套特征与回测)
- 与 1-2 家 MCN 的 workflow 深度集成

长期 (36+ 月): 生态 + 品牌 + 网络效应

- 进入腾讯生态 (被接受为标准 Agent)
- 创作者社群 (KOC 互相推荐)
- 品牌认知 (KOC 工具 = Ripple)

4.2.6 风险评估 (SWOT)

Strength:

- 创新角度 (早期信号 + 多 Agent) 绝对差异化
- Claude Code 架构纪律确保扩展性
- 8 天交付能力证明执行力

Weakness:

- 学生团队, 无销售/法务能力
- 7 个数据源已全部接通真实 API, 扩展到更多源需采购预算
- 短期无 SOC2/算法备案, 难进大企业

Opportunity:

- 视频号广告 +60% YoY, 创作者经济持续增长
- 大模型成本快速下降, 毛利空间扩大
- BYOK 模式 + 多 Provider 降低成本风险

Threat:

- 腾讯元宝/元器/混元覆盖通用功能 (应对: 深差异化)
- 平台政策变化 (视频号/抖音封禁第三方)(应对: 走官方授权)
- 同质化 (3 个月内出 10 个竞品)(应对: 数据飞轮 + 品牌)

4.2.7 诚实的退出路径

- **P1 - 被腾讯生态吸纳**: 元器上架成为 KOC 标准 Agent
- **P2 - 被 MCN 收购**: 战略合作 → 全资收购
- **P3 - 团队 acqui-hire**: 进入大厂 Creator/Marketing 团队
- **P4 - 独立运营**: ARR ¥1000 万 + 持续运营

我们诚实评估: P1-P3 概率 » P4。学生作品的最佳归宿是「能力被证明 + 团队被认可」, 而非追求独角兽叙事。

4.3 合规清单

- ✓ 《AI 生成合成内容标识办法》(2025-09-01 施行):AI 内容显式 + 隐式标识
- ✓ 《互联网信息服务深度合成管理规定》: 服务提供者标识义务
- ✓ 《个人信息保护法》(PIPL): 最小必要 + 用户同意 + 删除权
- ✓ STRIDE 威胁建模 (详见 `docs/security/STRIDE.md`)
- ✓ OWASP LLM Top 10 v2 全覆盖 (详见同上)
- ✓ 多租户 RLS 强制 `tenant_id` 隔离
- ✓ BYOK API Key Argon2id + AES-256-GCM 加密
- ✓ 不训练用户数据 (用户协议明确)
- ✓ 调用混元 (已备案) 做兜底, 降低备案压力
- 商用前完成算法备案 (第三方协助)
- 商用前 SOC 2 路径 (企业版必须)

5 附录

5.1 关键代码示例

5.1.1 Claude Code 风格 TAOR 主循环

```
class AgentLoop:
    async def run(self, initial_state, system_prompt, can_use_tool):
        state = initial_state
        try:
            while True:
                # 1) 预算与轮数检查
                if state.turn_count > self.max_turns:
                    yield Terminal(reason=TerminalReason.MAX_TURNS, ...)
                    return

                # 2) 上下文压缩
                messages = await self.compression.run_full_pipeline(
                    state.messages, state.auto_compact_tracking
                )

                # 3) 调用 LLM
                response = await self.llm_call(messages=messages, ...)
                tool_calls = response.get("tool_calls", [])

                # 4) 没 tool calls -> Stop hook 链
                if not tool_calls:
                    stop_result = await self.hooks.execute_stop({...})
                    if stop_result.prevent_continuation:
                        yield Terminal(reason=TerminalReason.
                            STOP_HOOK_PREVENTED)
                        return
                    yield Terminal(reason=TerminalReason.COMPLETED, ...)
                    return

                # 5) 执行工具(经过 PreToolUse hook)
                tool_results = await self._execute_tools(tool_calls, state)

                # 6) 整对象重建 State
                state = replace(
                    state,
                    messages=state.messages + [response.message] +
                        tool_results,
                    turn_count=state.turn_count + 1,
                    transition=Transition(reason=ContinueReason.NEXT_TURN),
                )
        except asyncio.CancelledError:
            yield Terminal(reason=TerminalReason.ABORTED_STREAMING, ...)
```

Listing 3: apps/api/agent/agent_loop.py(节选)

5.1.2 Oracle 早期信号雷达 v2 - 7 真实数据源并行

```
class OracleAgent:
    def __init__(self):
        self.sources = [
            PolymarketSource(),    # Polymarket 预测市场 (真实交易量)
```

```
            ManifoldSource(),       # Manifold 社区预测
            HackerNewsSource(),     # HackerNews 科技叙事
            WeiboHotSource(),       # 微博热搜 (xxapi.cn 真实数据)
            DouyinHotSource(),      # 抖音热搜 (xxapi.cn 真实数据)
            BaiduHotSource(),       # 百度热搜 (xxapi.cn 真实数据)
            BilibiliHotSource(),    # B站热门 (xxapi.cn 真实数据)
        ]

    async def scan(self, topic_seed, category, target_platforms):
        # 7 真实数据源并行扫描
        hotlists = {}
        tasks = [(s.name, s.fetch_hotlist()) for s in self.sources]
        results = await asyncio.gather(
            *[t[1] for t in tasks], return_exceptions=True
        )

        # 跨平台矩阵比对 + 矛盾推理
        contradictions = find_contradictions(hotlists, topic_keywords)

        # CUSUM + MAD-zscore 聚合趋势 + 置信度
        trends = self._aggregate_trends(
            topic_seed, topic_keywords, hotlists,
            all_samples, contradictions, category, target_platforms
        )
        return OracleReport(trends=trends, ...)
```

Listing 4: apps/api/agents/oracle_agent.py(节选)

5.1.3 多 Agent 论坛辩论

```
class ForumDebateAgent:
    """1 主持 + 3 专家(数据派/创意派/风险派)辩论 2 轮"""

    async def debate(self, topic, context, max_rounds=2):
        # Round 1: 各自独立发言(并行)
        responses_r1 = await asyncio.gather(*[
            self._speaker_speak(role, prompt)
            for role in ["data_expert", "creative_expert", "risk_expert"]
        ])

        # Round 2-N: 互相反驳
        for r in range(2, max_rounds + 1):
            responses_rn = await asyncio.gather(*[
                self._speaker_speak(role, build_rebuttal_prompt(...))
                for role in speakers
            ])

        # 主持人裁判
        decision = await self._host_decide(topic, all_views)

        return DebateResult(rounds=rounds, final_decision=decision, ...)
```

Listing 5: apps/api/agents/forum_debate_agent.py(节选)

5.2 数据来源与文献

5.2.1 学术论文

- PopSim: arxiv:2512.02533 —LLM 多智能体社交沙箱传播预测
- AutoCas: arxiv:2502.18040 —级联扩散自回归 LLM 模型
- BuzzProphet: 微博 hashtag 流行度预测 (2024-2025)
- HyperFusion: SMP Challenge 2025 多模态融合
- Loewenstein 1994: Curiosity Gap 理论 (Psychological Bulletin)

5.2.2 行业报告

- 克劳锐《2024 年 KOL 发展年报》: 中国万粉以上创作者 1500 万 +
- Goldman Sachs Research: 全球 Creator Economy 2027 $4800 亿
- Ebiquity: 中国 2025 KOL 营销市场 ¥930 亿
- 36 氪《全中国最懂小红书的「郑州帮」》:KOC 真实日常
- 36 氪《MCN 不是网红们的救世主》:MCN-达人关系矛盾

5.2.3 开源项目 (灵感来源)

- Digital Oracle: https://github.com/komako-workshop/digital-oracle
- Claude Code 51 万行: 基于第三方逆向 `alejandrobalderas/claude-code-from-source`
- MiroFish: https://github.com/666ghj/MiroFish
- BettaFish: https://github.com/666ghj/BettaFish
- Shannon: https://github.com/Kocoro-lab/Shannon
- OASIS: https://github.com/camel-ai/oasis

5.2.4 法规与标准

- 《人工智能生成合成内容标识办法》(2025-09-01 施行)
- 《互联网信息服务深度合成管理规定》
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》
- 《个人信息保护法》(PIPL)
- OWASP GenAI / LLM Top 10 v2 (2024-11)

5.2.5 腾讯生态文档

- 腾讯混元 OpenAI 兼容: https://cloud.tencent.com/document/product/1729/111007
- 元器 Agent API: https://yuanqi.tencent.com/guide/publish-agent-api-documentation
- 视频号助手 API: https://developers.weixin.qq.com/doc/channels/api/channels/
- 微信公众平台开发文档: https://developers.weixin.qq.com

5.3 致谢

感谢腾讯 PCG 校园 AI 产品创意大赛组委会提供这次机会。

感谢以下开源项目与作者 (灵感谱系):

- **komako-workshop/digital-oracle**: 早期信号思想的奠基性工作
- **666ghj/MiroFish + BettaFish + MindSpider**: 群体仿真与多 Agent 辩论
- **Anthropic Claude Code**: 51 万行代码架构纪律的标杆
- **Kocoro-lab/Shannon**: 生产级多 Agent 编排

- **NousResearch/Hermes Agent**: 记忆系统设计
- **LangGraph / LiteLLM / FastAPI / Tauri / Streamlit**: 工程基石

感谢 36 氪、克劳锐、CSDN 上分享真实工作日常的 KOC 们, 你们的「不可言说的痛点」是 Ripple 设计的起点。

Ripple Team
2026 年 4 月 28 日